الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة سليم
ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT SALIM
ECOLE SALIM
www.ets-salim.com 021 87 10 51 021 87 16 89 Hai Galloul - bordj el-bahri alger
إعتماد رقم 67 بتاريخ 06 سبتمبر 2010 تحضيري- ابتدائي- متوسط - ثانوي رخصة فتح رقم 1088 بتاريخ 30 جانفي 2011

المستوى : الرابعة متوسط (4AM) ديسمبر: 2016

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية

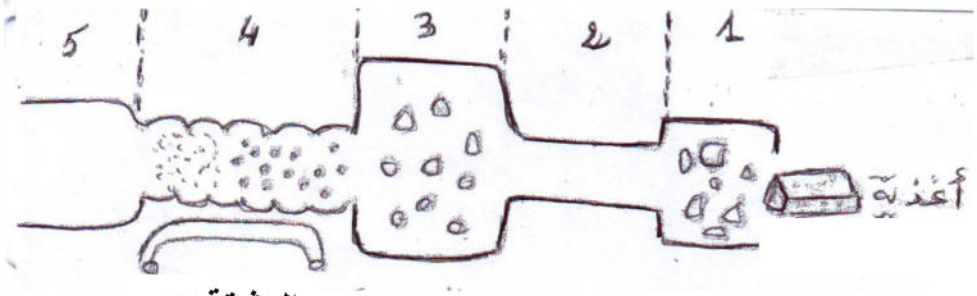
المدة: 01:30 سا

الجزء الأول:

التمرين الأول:

تناول عمر و أخوه علي الذي يدرس السنة الرابعة متوسط وجبة غذائية فسأل عمر علي عن مسار و مصير هذه الأغذية المتناولة

- بإستعمال هذه الوثائق الموضحة أجب على الأسئلة التالية :



الوثيقة 2

دسم ،بروتينات ، نشاء
فيتامينات (B1 C)
أملاح معدنية ، ماء

الوجبة الغذائية
الوتيقه 1

1/ اكتب البيانات من 1 إلى 5

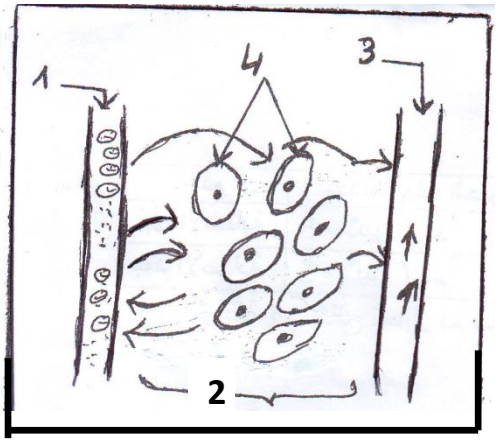
و ماهي الأعضاء التي يتم على مستواها الهضم ؟

2/ ما هي النواتج النهائية للأغذية المهضومة على مستوى المعي الدقيق ؟

3/ ما هو مصير النواتج النهائية للأغذية المتناولة على مستوى المعي الدقيق ؟

4/ أرسم البنية المسؤولة عن ذلك مع كتابة جميع البيانات .

التمرين الثاني :



الدم ليس على إتصال مباشر بالخلايا إليك الوثيقة التالية

1- أعط عنوانا مناسبا للوثيقة

2- سم البيانات 1 – 2 – 3 – 4

3- ما هو مصدر العنصر (2) و ما هو دوره

4- لماذا يعتبر الدم العنصر الأساسي في الوسط الداخلي.

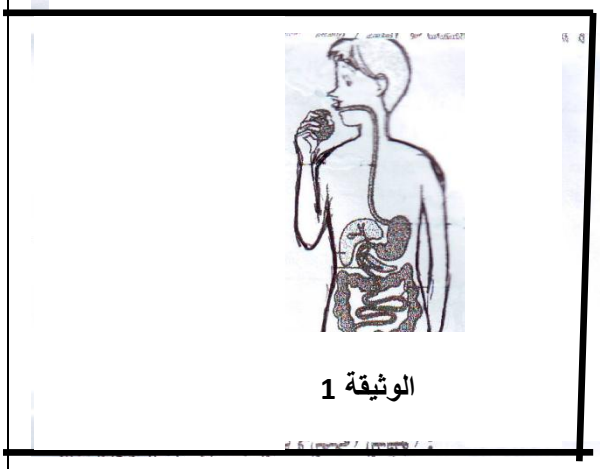
الجزء الثاني

الوضعية الإدماجية

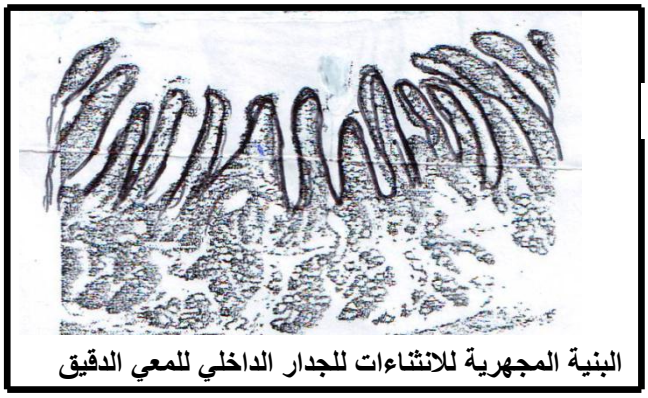
في إحدى المستشفيات أجريت عملية إستئصال (قطع) قطعة كبيرة من المعي الدقيق لأحد المرضى بسرطان المعي فأصبح يعاني من نقائص كبيرة في وظائف الهضم و اللإمتصاص

قدمت له الأغذية بواسطة التغذية القنوية يتم فيها إدخال المحاليل التي تحتوي على الأحماض الأمينية و الجلوكوز مباشرة للمعي الدقيق

حسب مكتسباتك و السندات و الوثائق الموضحة



الوثيقة 1



البنية المجهرية للانثناءات للجدار الداخلي للمعي الدقيق

الوثيقة 2

1* فسر لماذا يعاني هذا المريض من إضطرابات في الهضم و الإمتصاص

2* فسر لماذا يتم تقديم للمريض الأحماض الأمينية و الجلوكوز مكان البروتينات و النشاء

3* حدد الطريق الذي يسلكه ناتج الهضم النهائي للبروتينات و النشاء

4* حدد العنصر في الدم الذي يقوم بنقل هذه النواتج ؟

بالتوفيق

تصحيح إختبار الفصل الأول المستوى : الرابعة متوسط

التمرين الأول :

1-البيانات

1 ⟵ الفم 2 ⟵ المري 3 ⟵ المعدة

4 ⟵ المعي الدقيق 5 ⟵ المعي الغليظ

الأعضاء التي يتم على مستواها الهضم هي : الفم – المعدة – المعي الدقيق –

2-الدسم ⟵ أحماض دسمة + جليسرول

بروتينات ⟵ أحماض أمينية

نشاء ⟵ سكر العنب

3-الإمتصاص

4-رسم الزغابة المعوية

البيانات

- جدار الزغابة المعوية – خلايا معوية – نسيج ضام – شريان – وريد – وعاء بلغمي – الزغابة المعوية
- شبكة من الشعيرات الدموية

التمرين الثاني 1 – : العنوان رسم تخطيطي يوضح العلاقة بين السائل البيني و الدم و اللمف

2- البيانات

1 ⟵ شعيرة دموية 2 ⟵ السائل البيني 3⟵ وعاء لمفاوي

4 ⟵ خلايا العضو

3- مصدر العنصر (2) – الدم

دوره : نقل المغذيات و ال O^2 من الدم إلى الخلايا

و نقل الفضلات و CO^2 من الخلايا إلى الدم

4 – يعتبر الدم العنصر الأساسي في الوسط الداخلي لأن منه يتشكل السائل البيني الذي يشكل اللمف

<u>الوضعية الإدماجية :</u>

1) يبين السند و الوثائق أنه تم إستئصال قطعة كبيرة من المعي الدقيق لأحد المرض بسرطان المعي الدقيق ،و أصبح هذا الشخص يعاني من إضطرابات في الهضم و الإمتصاص نفسر ذلك أن قطع جزء من المعي الدقيق يؤدي إلى نقص الغدد المعوية التي تفرز الأنزيمات التي تعمل على هضم الأغذية

كما يؤدي كذلك إلى نقص عدد الزغابات المعوية التي يتم بها إمتصاص المغذيات

2) تم تقديم للمريض أحماض أمينية و سكر العنب (جلوكوز) حتى ينقلها الدم مباشرة إلى الخلايا لتستعملها من أجل سلامة و شفاء هذا الشخص و المحافظة على حياته بينما لو تم تقديم لهذا الشخص النشاء و البروتينات يستغرق مدة طويلة في الهضم و الإمتصاص و هذا يؤدي إلى تدهور و سوء حالته الصحية

3) الطريق الدموي

4) بلازما الدم